A thick vertical blue bar is positioned on the left side of the page. From its base, several thin, curved lines in green and blue extend upwards and to the right, creating a stylized, organic shape.

“INSTALACIONES ELECTRICAS INTERI- ORES DE VIVIENDA UNIFAMILIAR, DIS- TRITO DE SAN MIGUEL – PROVINCIA DE SAN ROMAN – DEPARTAMENTO DE PUNO”

INSTALACIONES ELECTRICAS

MEMORIA DESCRIPTIVA



CONTENIDO

MEMORIA DESCRIPTIVA	3
1. GENERALIDADES	3
1.1. DESCRIPCION	3
1.2. NOMBRE DEL PROYECTO	3
1.3. UBICACION	3
1.3.1. CONDICIONES CLIMATOLOGICAS	5
1.3.2. DATOS DE COORDENADAS	6
1.4. OBJETIVOS	6
1.4.1. OBJETIVO GENERAL	6
1.4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS	6
1.5. ALCANCES DEL PROYECTO	6
1.6. NORMAS DE APLICACION	7
2. DESCRIPCION DEL PROYECTO	7
2.1. ALIMENTADORES PRINCIPALES	7
2.2. TABLERO ELECTRICO GENERAL	8
2.3. ALIMENTADORES SECUNDARIOS	8
2.3.1. CANALIZACIONES	8
2.3.2. CABLES ALIMENTADORES	9
2.3.3. UNIONES Y EMPALMES DE CONDUCTORES	10
2.3.4. UNIONES Y EMPALMES DENTRO DE CANALIZACIONES	10
2.4. TABLEROS ELECTRICOS DE DISTRIBUCION	11
2.4.1. INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS	11
2.4.2. INTERRUPTORES DIFERENCIALES	11
2.5. CIRCUITOS DERIVADOS	11
2.5.1. TUBOS DE PLASTICO PVC	12
2.5.2. TUBOS METALICOS	12
2.5.3. SOPORTES Y ACCESORIOS	12
2.5.4. CAJAS PARA SALIDAS	13
2.5.5. CAJAS METALICAS PARA TABLEROS	13
2.5.6. CAJAS DE PASO	13
2.5.7. CINTA AISLANTE Y ACCESORIOS DE EMPALME	13
2.6. ILUMINACION GENERAL	13
2.6.1. NIVEL DE ILUMINACION	14
2.6.2. TIPOS DE LAMPARAS UTILIZADAS	14
2.7. TOMACORRIENTES	14
2.8. SISTEMA DE PUESTA A TIERRA	15
2.9. COLORES EN LOS CONDUCTORES	15
2.10. PRUEBAS ELECTRICAS	16
2.10.1. PRUEBAS DE AISLAMIENTO	16



2.11. SIMBOLOS	16
2.12. CUADRO DE CARGAS Y MAXIMA DEMANDA	16
CALCULOS JUSTIFICATIVOS	18
2.1. NORMAS APLICABLES Y BASES DE DISEÑO	18
2.2. PARAMETROS ELECTRICOS DEL SISTEMA	18
2.3. DATOS BASE DE AREAS	19
2.4. LEVANTAMIENTO PRELIMINAR DE CARGAS	20
2.5. POTENCIA INSTALADA	20
2.6. MAXIMA DEMANDA	20
2.7. CORRIENTE DE EMPLEO Y CORRIENTE DE DISEÑO	21
2.8. SELECCION DEL ALIMENTADOR PRINCIPAL	22
2.9. CIRCUITOS DERIVADOS	22
2.10. VERIFICACION DE CAIDA DE TENSION	22
2.11. CUADRO RESUMEN DE CARGAS	23
2.12. CUADRO RESUMEN DE CONDUCTORES, TUBERIAS Y PROTECCIONES	23
2.13. SISTEMA DE PUESTA A TIERRA	24
2.14. OBSERVACIONES TECNICAS	24



MEMORIA DESCRIPTIVA

1. GENERALIDADES

1.1. DESCRIPCION

La presente memoria descriptiva corresponde al proyecto de Instalaciones Electricas Interiores de la vivienda unifamiliar de Aquiles Taylor Ramos Yapo, ubicada en el distrito de San Miguel, provincia de San Roman, departamento de Puno.

El proyecto comprende la descripcion tecnica del sistema electrico interior en baja tension, desde el medidor de energia hasta los tableros, alimentadores, circuitos derivados, salidas de alumbrado, tomacorrientes, cargas especiales y sistema de puesta a tierra. La distribucion arquitectonica empleada como base corresponde a los croquis de la vivienda y a los planos arquitectonicos CAD v3 desarrollados para el primer y segundo piso.

Para efectos de dimensionamiento se adopta el escenario conservador desarrollado en el Capitulo 2: vivienda monofasica de 220 V, cocina electrica considerada como carga especial, lavadora, bomba de agua exterior de 1 HP, alumbrado LED y tomacorrientes con conductor de proteccion. Los valores adoptados no eliminan la obligacion de verificar en obra la ubicacion final de equipos, pero permiten cerrar la memoria con criterios electricos coherentes y reglamentarios.

1.2. NOMBRE DEL PROYECTO

La presente memoria descriptiva corresponde a la elaboracion del expediente academico del Proyecto:

**“INSTALACIONES ELECTRICAS INTERIORES DE VIVIENDA UNIFAMILIAR,
DISTRITO DE SAN MIGUEL – PROVINCIA DE SAN ROMAN – DEPARTAMEN-
TO DE PUNO”.**

1.3. UBICACION

El proyecto se encuentra ubicado en:



Region : Puno
Provincia : San Roman
Distrito : San Miguel
Referencia : Avenida Horacio con Jr. Marineros, manzana
F7, lotes 11 y 12
Zona : Urbana

La ubicacion geografica del proyecto se representa de forma secuencial desde el departamento de Puno, la provincia de San Roman y el distrito de San Miguel, donde se desarrolla la vivienda materia del presente expediente.

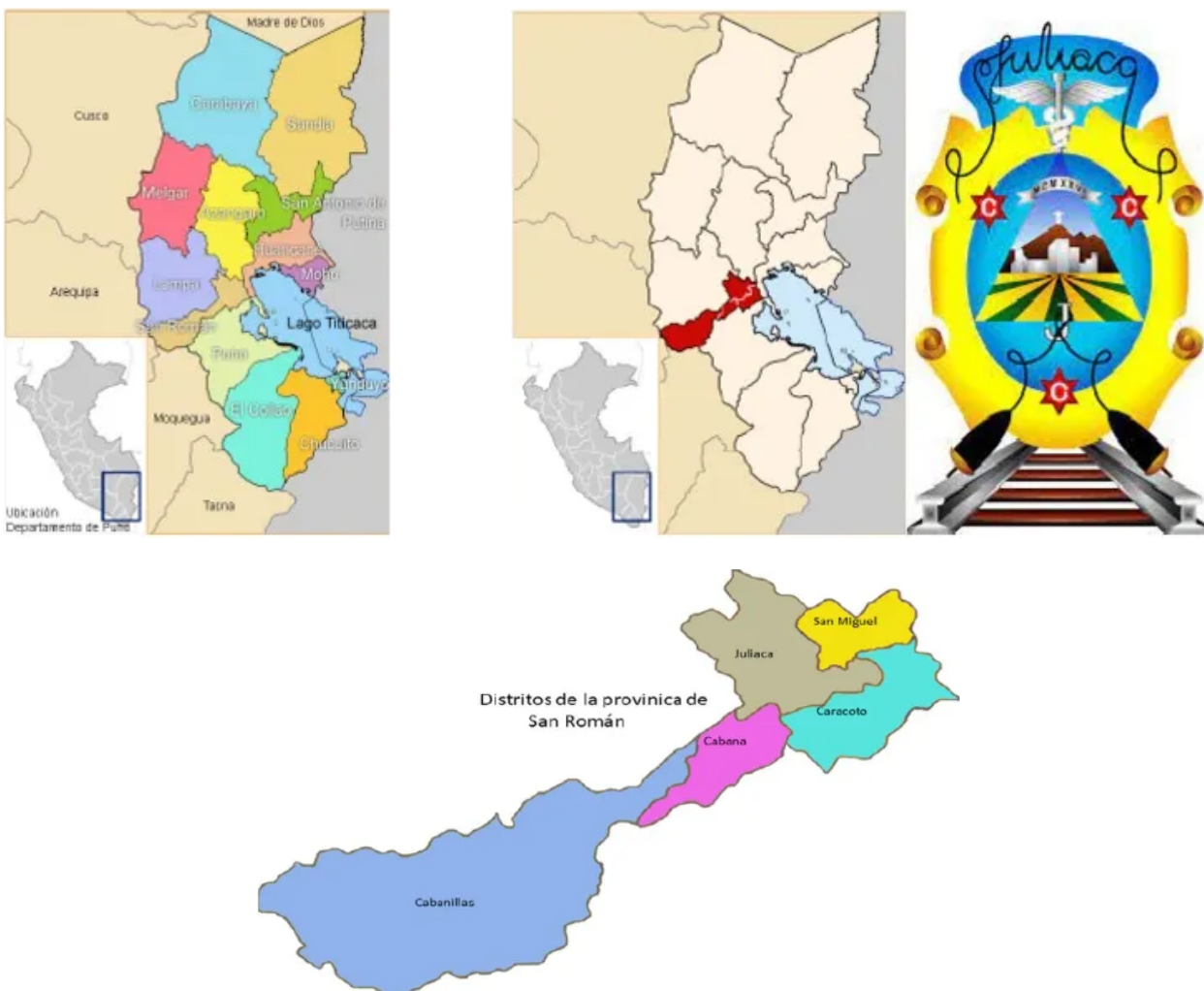
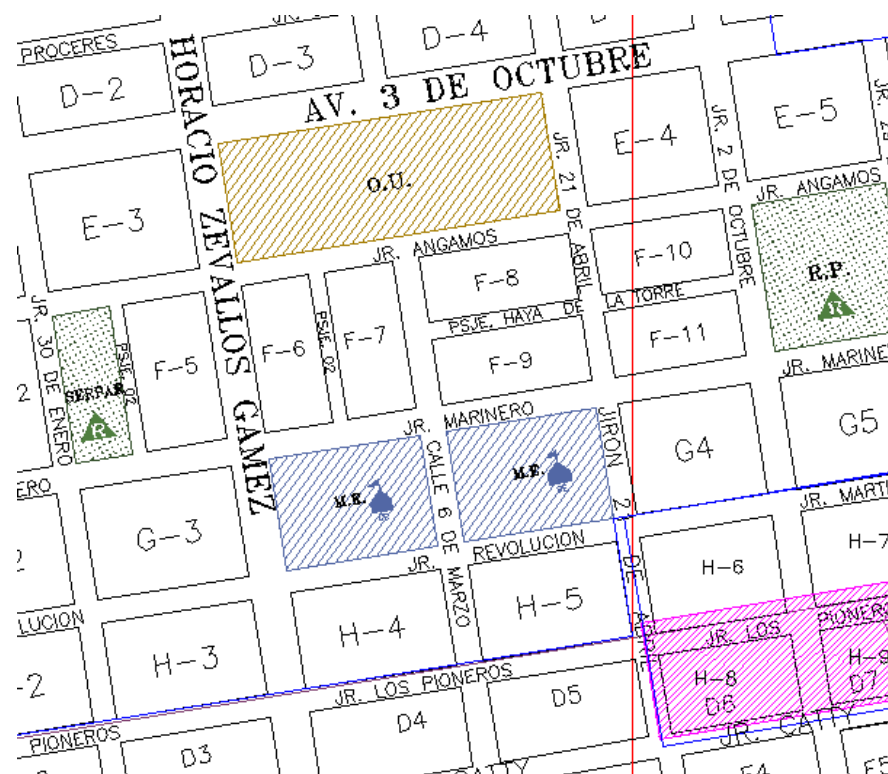


Figura 1: Ubicacion geografica del proyecto: departamento de Puno (arriba izquierda), provincia de San Roman (arriba derecha) y distrito de San Miguel (abajo).



1.3.1. CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS

La zona del proyecto corresponde al ambito urbano altoandino del departamento de Puno, en el distrito de San Miguel, a una altitud promedio de **3,825 m.s.n.m.** La topografia es predominantemente plana. Para el diseno electrico se consideran las condiciones ambientales de la region, resumidas en la siguiente tabla (fuente de informacion climatologica: SENAMHI / TuTiempo.net):

Parametro climatologico	Mayo - octubre	Noviembre - abril
Clima predominante	Frigido y seco	Frigido y lluvioso
Temperatura minima	−3°C	0°C
Temperatura maxima	17°C	19°C
Temperatura media	8°C	14°C
Velocidad del viento	90 km/h	70 km/h

Las bajas temperaturas y lluvias estacionales se consideran para la seleccion de cubiertas aislantes, cajas exteriores, canalizaciones enterradas y accesorios resistentes a humedad.



1.3.2. DATOS DE COORDENADAS

Las coordenadas geograficas de referencia para la vivienda unifamiliar son:

Coordenadas del predio : -15.46546784841618, -
70.13460258266534

1.4. OBJETIVOS

1.4.1. OBJETIVO GENERAL

Satisfacer las necesidades de energia electrica de la vivienda unifamiliar de dos pisos mediante una instalacion interior segura, funcional, mantenible y compatible con la distribucion arquitectonica levantada en los planos CAD del proyecto.

1.4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

- ▷ Establecer el sistema de alimentacion principal, tableros, alimentaciones secundarias y circuitos derivados de la vivienda.
- ▷ Definir la distribucion electrica para alumbrado, tomacorrientes generales y cargas especiales.
- ▷ Seleccionar conductores, tuberias, interruptores termomagneticos e interruptores diferenciales de acuerdo con el calculo de demanda, caida de tension y coordinacion electrica.
- ▷ Incorporar proteccion por puesta a tierra y proteccion diferencial de 30 mA para los circuitos de utilizacion.
- ▷ Presentar criterios de instalacion empotrada en PVC, cajas, empalmes, colores de conductores, pruebas y simbologia de planos.

1.5. ALCANCES DEL PROYECTO

El proyecto comprende el diseno de las instalaciones electricas interiores en baja tension para una vivienda unifamiliar de dos niveles. El predio se considera con area de terreno referencial de 134,18 m². Para los calculos electricos se adopta un area techada total de referencia de 120,00 m², empleada para aplicar la Regla 050-200 delCodigo Nacional de Electricidad – Utilizacion y contrastar la demanda por area con la demanda por circuitos.

Los componentes principales del sistema son:

- ▷ Suministro monofasico de 220 V, 60 Hz, desde medidor de energia hacia el Tablero General.



- ▷ Tablero General (TG) empotrado en el primer piso, ubicado segun el plano electrico del primer nivel.
- ▷ Alimentacion secundaria hacia tablero de segundo piso (T2), ubicado segun el plano electrico del segundo nivel.
- ▷ Circuitos derivados C1 a C8 para alumbrado, tomacorrientes, cocina electrica, lavadora y bomba exterior.
- ▷ Canalizaciones interiores empotradas en muros y losas con tuberia PVC-P.
- ▷ Canalizacion subterranea protegida para la bomba de agua exterior.
- ▷ Conductores de cobre con aislamiento termoplastico no propagador de llama, identificados por colores normalizados.
- ▷ Sistema de puesta a tierra con barra de tierra en tableros y conductor de proteccion hacia todas las salidas con contacto a tierra.

1.6. NORMAS DE APLICACION

El proyecto se desarrolla bajo los requisitos tecnicos de las normas nacionales aplicables a instalaciones electricas interiores:

- ▷ Codigo Nacional de Electricidad – Utilizacion, aprobado por RM N° 0037-2006-MEM/DM.
- ▷ Reglamento Nacional de Edificaciones, Norma EM.010 Instalaciones Electricas Interiores.
- ▷ Norma DGE “Simbolos Graficos en Electricidad”, RM N° 091-2002-EM/VME.
- ▷ Normas Tecnicas Peruanas aplicables a tuberias PVC, cajas, conductores, tomacorrientes, interruptores y accesorios.
- ▷ Criterios de conexion, medicion y acometida de la empresa concesionaria Electro Puno S.A.A.
- ▷ Sistema Legal de Unidades de Medida del Peru.

En caso de diferencia entre una practica de obra y una exigencia normativa, prevalece la exigencia del Codigo Nacional de Electricidad – Utilizacion y de la Norma EM.010.

2. DESCRIPCION DEL PROYECTO

2.1. ALIMENTADORES PRINCIPALES

El alimentador principal suministra energia desde el medidor de la concesionaria hasta el Tablero General de la vivienda. El recorrido se proyecta lo mas directo posible, protegido mecanicamente y con conductor de proteccion incluido.



De acuerdo con el calculo justificativo, la maxima demanda adoptada para el escenario conservador es **10,358 W**. Con tension monofasica de 220 V y factor de potencia 0.90, se obtiene una corriente de empleo de **52.31 A** y una corriente de diseno de **65.39 A**. Por ello se adopta alimentador de **2 conductores activos de cobre de 16 mm² + conductor de proteccion de 10 mm²**, instalado en tuberia PVC-P de **40 mm**. La proteccion general se realiza mediante interruptor termomagnetico bipolar de **63 A**.

La caida de tension calculada para el alimentador es **0.635 %**, por debajo del limite de referencia de 2.5 % para alimentadores y del limite total de 4.0 % establecido como criterio de diseno en el CNE-U.

2.2. TABLERO ELECTRICO GENERAL

El Tablero General (TG) sera empotrado en el primer piso, en la zona indicada en el plano electrico del primer nivel, cerca del acceso y proximo al medidor. Esta ubicacion facilita manobra, mantenimiento, lectura de protecciones y reduccion del recorrido medidor–tablero.

El tablero sera metalico, con puerta, riel DIN, barra de neutro aislada, barra de tierra y espacio suficiente para interruptor general, interruptores diferenciales y circuitos derivados. El interruptor general sera **2P-63 A**. Desde el TG se atenderan los circuitos del primer piso y se derivara la alimentacion secundaria hacia el tablero de segundo piso (T2).

El gabinete debera instalarse empotrado en muro, con frente accesible, rotulado de circuitos, identificacion de barras y reserva fisica minima para futuras ampliaciones razonables. No se admiten conexiones sueltas ni empalmes internos fuera de borneras o barras adecuadas.

2.3. ALIMENTADORES SECUNDARIOS

La vivienda contara con una alimentacion secundaria desde el TG hacia el tablero del segundo piso (T2). El T2 aparece en el plano electrico del segundo nivel y concentra los circuitos C4, C5, C6 y C7, reduciendo recorridos de canalizacion y facilitando el mantenimiento por piso.

Para esta alimentacion secundaria se adopta conductor de cobre **2 x 16 mm² + PE 10 mm²**, en tuberia PVC-P de **40 mm**, protegido desde el TG mediante interruptor termomagnetico bipolar de **50 A**. En el T2 se instalaran los dispositivos de proteccion de alumbrado, tomacorrientes, cocina electrica y lavadora del segundo nivel.

2.3.1. CANALIZACIONES

Las canalizaciones interiores seran empotradas en muros, losas y elementos de concreto o ladrillo. Se empleara tuberia de PVC rigido clase pesada (PVC-P), retardante de llama, con diametros de 20 mm para circuitos derivados generales, 32 mm para la cocina electrica y 40 mm para alimentadores.

No se proyectan instalaciones aparentes ni ductos sobresalientes en paredes interiores. Las



bajadas a interruptores y tomacorrientes se ejecutaran dentro de muro, conectadas a cajas rectangulares embutidas. Las salidas de techo se ejecutaran con cajas octogonales y las derivaciones mediante cajas de paso registrables.

Para el circuito C8 de bomba de agua exterior se admite canalizacion subterranea en PVC-P, instalada en zanja protegida, con cama de material fino, cubierta mecanica y cinta de advertencia. Las cajas o buzones empotrados exteriores se ubicaran solo donde sea necesario para inspeccion y mantenimiento.

2.3.2. CABLES ALIMENTADORES

Los cables alimentadores y derivados seran de cobre electrolitico, aislamiento termoplastico para 450/750 V o superior segun disponibilidad comercial, no propagadores de llama y aptos para instalacion en tuberia empotrada. En zonas con mayor exigencia de seguridad se preferiran conductores libres de halogenos y de baja emision de humos.

Los conductores seran instalados continuos de caja a caja o de tablero a caja, sin empalmes dentro de tuberias. El tendido se realizara con guiado adecuado, evitando aceite, grasa u otro material que deteriore el aislamiento.



Tabla 1: Conductores, tuberías y protecciones adoptadas

Circuito	Servicio	Conductores	Tuberia	ITM	Proteccion diferencial	
Alim. TG	Medidor a TG	2 x 16 mm ² Cu + PE 10 mm ²	PVC-P mm	40	2P-63 A	Diferencial general/selectivo segun tablero
Alim. T2	TG a tablero segundo piso	2 x 16 mm ² Cu + PE 10 mm ²	PVC-P mm	40	2P-50 A	En tablero T2 por grupos de circuitos
C1	Alumbrado primer piso	2 x 2.5 mm ² Cu + PE 2.5 mm ²	PVC-P mm	20	2P-10 A	ID 2P-25 A, 30 mA
C2	Tomacorrientes primer piso	2 x 2.5 mm ² Cu + PE 2.5 mm ²	PVC-P mm	20	2P-10 A	ID 2P-25 A, 30 mA
C3	Toma auxiliar cocina primer piso	2 x 2.5 mm ² Cu + PE 2.5 mm ²	PVC-P mm	20	2P-10 A	ID 2P-25 A, 30 mA
C4	Alumbrado segundo piso	2 x 2.5 mm ² Cu + PE 2.5 mm ²	PVC-P mm	20	2P-10 A	ID 2P-25 A, 30 mA
C5	Tomacorrientes segundo piso	2 x 2.5 mm ² Cu + PE 2.5 mm ²	PVC-P mm	20	2P-10 A	ID 2P-25 A, 30 mA
C6	Cocina electrica segundo piso	2 x 10 mm ² Cu + PE 10 mm ²	PVC-P mm	32	2P-32 A	ID 2P-40 A, 30 mA
C7	Lavadora segundo piso	2 x 2.5 mm ² Cu + PE 2.5 mm ²	PVC-P mm	20	2P-10 A	ID 2P-25 A, 30 mA
C8	Bomba de agua exterior	2 x 2.5 mm ² Cu + PE 2.5 mm ²	PVC-P mm	20	2P-10 A	ID 2P-25 A, 30 mA

2.3.3. UNIONES Y EMPALMES DE CONDUCTORES

Las uniones y empalmes se ejecutaran unicamente dentro de cajas de paso, cajas de salida o tableros, quedando siempre accesibles para inspeccion. Cada empalme debera asegurar continuidad electrica, resistencia mecanica y aislamiento equivalente al conductor original.

Se emplearan conectores aislados, borneras, terminales o conectores de cobre adecuados a la seccion del conductor. Donde se utilice cinta aislante, esta sera de buena calidad, autoadhesiva, resistente a la humedad, con rigidez dielectrica suficiente para baja tension y aplicada en capas continuas que cubran completamente la union.

2.3.4. UNIONES Y EMPALMES DENTRO DE CANALIZACIONES

Quedan prohibidos los empalmes dentro de tuberías, curvas, conectores o tramos cerrados de canalización. Todo conductor que recorra una tubería debera pasar libremente y sin uniones internas. Las derivaciones se haran solamente en cajas registrables.



2.4. TABLEROS ELECTRICOS DE DISTRIBUCION

El sistema tendra dos tableros principales de distribucion interior:

- ▷ **TG - Primer piso:** recibe el alimentador desde medidor, contiene el interruptor general de 63 A, proteccion de los circuitos del primer piso, salida al tablero T2 y circuito de bomba exterior.
- ▷ **T2 - Segundo piso:** recibe la alimentacion secundaria desde el TG y protege los circuitos de alumbrado, tomacorrientes, cocina electrica y lavadora del segundo nivel.

Ambos tableros seran empotrados, metalicos, con tapa, riel DIN, borneras, barras de neutro y tierra, rotulado permanente de circuitos y espacio de reserva. La disposicion interna debera permitir que el conductor de proteccion nunca sea interrumpido por interruptores o seccionadores.

2.4.1. INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS

Los interruptores termomagneticos seran bipolares, montados sobre riel DIN, con accionamiento manual y disparo automatico por sobrecarga y cortocircuito. La corriente nominal del interruptor se selecciona cumpliendo el criterio de coordinacion:

$$I_b \leq I_n \leq I_z$$

donde I_b es la corriente de empleo, I_n la corriente nominal del interruptor e I_z la capacidad de conduccion del conductor. Bajo este criterio, el alimentador principal queda protegido por ITM 2P-63 A y los circuitos derivados generales por ITM 2P-10 A. La cocina electrica C6 requiere ITM 2P-32 A por su mayor corriente de empleo.

2.4.2. INTERRUPTORES DIFERENCIALES

Los interruptores diferenciales seran de alta sensibilidad, con corriente residual nominal de **30 mA**, instalados aguas abajo de los termomagneticos correspondientes o agrupando circuitos compatibles. Su uso responde al criterio de proteccion de personas contra contactos indirectos y corrientes de fuga, sin reemplazar el sistema de puesta a tierra.

Se adopta proteccion diferencial para circuitos de tomacorrientes, cocina, lavadora, bomba exterior y alumbrado. Para C6 se emplea diferencial de 40 A, 30 mA; para los demas grupos se emplean diferenciales de 25 A, 30 mA, coordinados con los interruptores de 10 A.

2.5. CIRCUITOS DERIVADOS

Los circuitos derivados se distribuyen de acuerdo con los planos electricos del proyecto y el cuadro de cargas calculado:



- ▷ C1: alumbrado del primer piso.
- ▷ C2: tomacorrientes generales del primer piso.
- ▷ C3: tomacorriente auxiliar de cocina del primer piso.
- ▷ C4: alumbrado del segundo piso.
- ▷ C5: tomacorrientes generales del segundo piso.
- ▷ C6: cocina electrica o carga especial de cocina del segundo piso.
- ▷ C7: lavadora del segundo piso.
- ▷ C8: bomba de agua exterior.

Todos los circuitos incluyen conductor de proteccion a tierra. La instalacion se ejecutara empotrada en paredes y techos con tuberia PVC-P, saliendo a cajas normalizadas para luminarias, interruptores, tomacorrientes y equipos.

2.5.1. TUBOS DE PLASTICO PVC

Se utilizaran tubos de plastico PVC rigido pesado. Para circuitos derivados de alumbrado y tomacorrientes se adopta diametro minimo de 20 mm; para la cocina electrica C6 se adopta 32 mm; para los alimentadores principal y secundario se adopta 40 mm.

Las curvas seran amplias y comerciales, evitando radios cerrados que dificulten el cableado. No se aceptaran aplastamientos, empalmes improvisados de tubo ni tramos sin continuidad mecanica entre caja y caja.

2.5.2. TUBOS METALICOS

No se proyectan tubos metalicos para canalizaciones generales. La instalacion residencial se ejecutara con PVC empotrado. Los elementos metalicos previstos corresponden a cajas, tableros, tapas y accesorios donde resulte necesario por resistencia mecanica o presentacion.

2.5.3. SOPORTES Y ACCESORIOS

Las cajas y tuberias se fijaran antes del tarrajeo o vaciado, manteniendo nivel, alineamiento y profundidad adecuada. Las tuberias llegaran a las cajas mediante conectores; no se permitira que el tubo quede simplemente apoyado o suelto dentro del muro.

Para salidas de tomacorriente e interruptores se emplearan cajas rectangulares embutidas. Para salidas de luminarias se emplearan cajas octogonales. En derivaciones o cambios de ruta se emplearan cajas cuadradas de paso con tapa.



2.5.4. CAJAS PARA SALIDAS

Las cajas de salida seran de fierro galvanizado pesado o material normalizado equivalente. Las cajas para interruptores y tomacorrientes seran rectangulares; las de luminarias, octogonales; y las de paso, cuadradas con tapa desmontable.

Las cajas quedaran al ras del acabado final del muro o cielo raso. No se admiten cajas hundidas excesivamente ni cajas sobresalientes que generen riesgo mecanico o mala presentacion. Los bordes se mantendran limpios para permitir el montaje correcto de placas, luminarias y accesorios.

2.5.5. CAJAS METALICAS PARA TABLEROS

El Tablero General del primer piso y el tablero T2 del segundo piso se instalaran en cajas metalicas empotradas. Estas cajas tendran tapa, bisagra o sistema de cierre, placa interna para equipos DIN, conexion a tierra de la envolvente y espacio suficiente para cableado ordenado.

Las entradas de tuberia al tablero deberan conservar proteccion mecanica, sin aristas cortantes y con identificacion clara de alimentadores y circuitos.

2.5.6. CAJAS DE PASO

Las cajas de paso se instalaran en tramos donde el recorrido, cantidad de curvas o cambio de direccion lo requiera. En exteriores o tramos subterraneos se emplearan cajas o buzones empotrados, protegidos contra humedad y con tapa registrable.

2.5.7. CINTA AISLANTE Y ACCESORIOS DE EMPALME

La cinta aislante sera para uso electrico en baja tension, resistente a humedad y temperatura normal de servicio, con rigidez dielectrica adecuada. Su aplicacion no sustituye conectores mecanicos: primero se asegura la union con conector o bornera y luego se restituye el aislamiento.

2.6. ILUMINACION GENERAL

La iluminacion se resuelve mediante luminarias LED de alta eficiencia, ubicadas segun los planos electricos de cada piso. Para el calculo manual se emplea el metodo de los lumenes:

$$E = \frac{N \cdot \Phi \cdot CU \cdot FM}{A}$$

donde E es la iluminancia media en lux, N el numero de luminarias, Φ el flujo luminoso minimo por luminaria, CU el coeficiente de utilizacion, FM el factor de mantenimiento y A el area del ambiente. Se adopta $\Phi = 3000 \text{ lm}$, $CU = 0,75$ y $FM = 0,90$, por tratarse de luminarias LED de distribucion general en ambientes residenciales.



2.6.1. NIVEL DE ILUMINACION

Los niveles minimos se toman de la Norma EM.010 y de criterios usuales para vivienda: escaleras 150 lux, pasadizos y banos 100 lux, cocina 300 lux, ambientes de permanencia 50 a 100 lux segun uso.

Tabla 2: Verificacion manual de iluminacion por ambiente

Piso	Ambiente	Area (m ²)	Luminarias	Lux calculado	Lux requerido	Estado
1	Escalera	13.50	1	150	150	Cumple
1	Ambiente superior 1	27.00	1	75	50	Cumple
1	Ambiente superior 2	27.00	1	75	50	Cumple
1	Garaje techado	36.00	1	56	50	Cumple
2	Escalera	13.50	1	150	150	Cumple
2	Cocina grande	13.50	2	300	300	Cumple
2	Oficina / varios	13.50	1	150	100	Cumple
2	Cuarto superior	13.50	1	150	50	Cumple
2	Sala	13.50	2	300	100	Cumple
2	Pasadizo y hall	13.50	1	150	100	Cumple
2	Bano	4.50	1	450	100	Cumple
2	Cuarto inferior en L	21.30	2	190	50	Cumple

El resultado confirma que la cantidad de puntos de luz prevista en los planos electricos es suficiente para iluminacion general. La seleccion comercial final de luminarias debera garantizar el flujo minimo indicado por punto.

2.6.2. TIPOS DE LAMPARAS UTILIZADAS

Se utilizaran luminarias LED de techo, de bajo consumo, con flujo luminoso suficiente para cumplir la tabla anterior. En cocina y sala se admiten luminarias lineales o de mayor flujo para alcanzar la iluminancia requerida sin incrementar innecesariamente la potencia instalada.

2.7. TOMACORRIENTES

Los tomacorrientes seran bipolares con contacto de tierra, tipo Schuko o equivalente normalizado, con placa y caja empotrada. Los tomacorrientes de cocina, bano, lavadora y bomba exterior estaran protegidos diferencialmente.

La distribucion queda resumida de la siguiente forma:



Tabla 3: Distribucion de tomacorrientes segun planos electricos y calculos

Piso	Circuito	Cantidad	Uso
1	C2	7	Tomacorrientes generales del primer piso, ambientes superiores y garaje techado.
1	C3	1	Tomacorriente auxiliar de cocina bajo escalera.
1	C8	1	Salida dedicada para bomba de agua exterior.
2	C5	12	Tomacorrientes generales del segundo piso y toma protegida en bano.
2	C6	3	Tomas de cocina electrica y servicio de cocina.
2	C7	1	Salida dedicada para lavadora.

La cantidad total considerada para calculo es de **25 salidas de tomacorriente o carga puntual**, incluyendo cargas dedicadas de cocina, lavadora y bomba.

2.8. SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

El proyecto considera Sistema de Puesta a Tierra (S.P.A.T.) para proteccion de personas, continuidad de masas metalicas y operacion adecuada de interruptores diferenciales. El sistema estara formado por pozo de tierra vertical, electrodo de cobre, conductor de puesta a tierra, caja de registro, barra de tierra en TG y barra de tierra en T2.

El conductor de proteccion acompaña a todos los alimentadores y circuitos derivados. Para el alimentador general y la alimentacion al T2 se adopta PE de **10 mm²**; para circuitos derivados generales, PE de **2.5 mm²**; para C6, PE de **10 mm²**. La resistencia objetivo del sistema de puesta a tierra sera no mayor a **25 ohm**, verificable con telurimetro. Si el ensayo arroja un valor superior, se mejorara el sistema con tratamiento de suelo o electrodo adicional.

El pozo de tierra y la ruta del conductor PE deben incorporarse graficamente en los planos electricos finales, ya que forman parte del sistema de seguridad de la instalacion.

2.9. COLORES EN LOS CONDUCTORES

La identificacion de conductores se ejecutara de acuerdo con la Regla 030-036 del CNE-U:

- ▷ Conductores activos en sistema monofasico: negro y rojo.
- ▷ Conductor neutro o conductor identificado puesto a tierra: blanco.
- ▷ Conductor de proteccion a tierra: verde o verde con franja amarilla.

El color verde o verde/amarillo se reserva exclusivamente para conductor de proteccion. No se permitira usarlo como fase, retorno o conductor de mando.



2.10. PRUEBAS ELECTRICAS

Antes de energizar la instalacion se ejecutaran pruebas de continuidad, polaridad, aislamiento y puesta a tierra. Las pruebas se realizaran con todos los interruptores cerrados, equipos desconectados y circuitos identificados.

2.10.1. PRUEBAS DE AISLAMIENTO

La resistencia de aislamiento se medira entre conductores activos y entre conductores activos y tierra, empleando megohmetro de tension adecuada para instalaciones de baja tension. Los valores obtenidos deberan cumplir los limites minimos establecidos por el CNE-U para circuitos residenciales.

Tambien se verificara continuidad del conductor de proteccion, disparo de interruptores diferenciales mediante boton de prueba y ausencia de conexion accidental entre neutro y tierra aguas abajo de los diferenciales.

2.11. SIMBOLOS

La simbologia de los planos electricos se basa en la Norma DGE “Simbolos Graficos en Electricidad”, RM N° 091-2002-EM/VME, Seccion 9, Instalaciones en Edificios. Los simbolos de luminaria, interruptor, tomacorriente, tablero, medidor, puesta a tierra y canalizacion deberan conservarse uniformes en todos los planos.

2.12. CUADRO DE CARGAS Y MAXIMA DEMANDA

El cuadro de cargas se toma del Capitulo 2 de Calculos Justificativos. Para la memoria se resume la demanda adoptada por circuitos, considerando el escenario conservador con cocina electrica.

Tabla 4: Cuadro resumen de cargas y maxima demanda

Circuito	Descripcion	P. instalada (W)	F.D.	M.D. (W)	Ib (A)	Proteccion
C1	Alumbrado primer piso	80	1.00	80	0.40	2P-10 A
C2	Tomacorrientes primer piso	1,260	0.70	882	4.46	2P-10 A
C3	Cocina auxiliar primer piso	300	0.80	240	1.21	2P-10 A
C4	Alumbrado segundo piso	132	1.00	132	0.67	2P-10 A
C5	Tomacorrientes segundo piso	2,340	0.70	1,638	8.27	2P-10 A
C6	Cocina electrica segundo piso	6,000	1.00	6,000	30.30	2P-32 A
C7	Lavadora segundo piso	800	0.80	640	3.23	2P-10 A
C8	Bomba de agua exterior	746	1.00	746	3.77	2P-10 A
Total		11,658		10,358	52.31	ITM general 2P-63 A

El metodo gobernante es la demanda por circuitos derivados, con maxima demanda adoptada de **10,358 W**. Este valor es mayor que la demanda minima por area y cocina electrica



calculada con la Regla 050-200 del CNE-U para el escenario adoptado, por lo que se utiliza para seleccionar el alimentador, tablero general e interruptor general.



CALCULOS JUSTIFICATIVOS

2.1. NORMAS APLICABLES Y BASES DE DISEÑO

Los calculos justificativos se desarrollan para una instalacion residencial monofasica en baja tension. Las normas consideradas como base son elCodigo Nacional de Electricidad - Utilizacion, la Norma Tecnica EM.010 del Reglamento Nacional de Edificaciones, la Norma DGE de Simbolos Graficos en Electricidad y los criterios tecnicos de la empresa concesionaria local.

La auditoria normativa del capitulo 2 corrigio tres criterios importantes:

- ▷ La Regla CNE-U 050-204 no se usa como sustento para el factor 1,25, porque la revision del texto disponible la relaciona con escuelas y no con vivienda.
- ▷ El factor 1,25 se mantiene solo como criterio preliminar conservador para verificar la capacidad del conductor. Su sustento normativo final debe revisarse en el CNE-U antes del cierre.
- ▷ Los circuitos derivados de alumbrado se dimensionan con conductor minimo de $2,5 \text{ mm}^2$, conforme a la observacion de auditoria sobre CNE-U 030-002. No se adopta $1,5 \text{ mm}^2$ como seccion definitiva para circuitos derivados de alumbrado.

2.2. PARAMETROS ELECTRICOS DEL SISTEMA

Para el calculo preliminar se adoptan los parametros de la Tabla 5.



Tabla 5: Parametros electricos usados en el calculo preliminar.

Parametro	Valor	Observacion
Tension nominal	220 V	Suministro monofasico residencial por confirmar con concesionaria.
Frecuencia	60 Hz	Valor usual del sistema electrico nacional.
Factor de potencia	0,90	Valor preliminar para cargas residenciales combinadas.
Resistividad del cobre	$0,0178 \Omega \cdot \text{mm}^2/\text{m}$	Valor unico usado en motor, tablas y formulas.
Factor de diseno del conductor	1,25	Criterio conservador preliminar; REVISAR sustento normativo final.
Limite de caida alimentador	1,5 %	Criterio de diseno conservador; el limite normativo debe verificarse en CNE-U.
Limite de caida derivados	2,5 %	Criterio usado para circuitos derivados.

2.3. DATOS BASE DE AREAS

Las areas arquitectonicas disponibles aun no son definitivas. La memoria descriptiva anterior, el cuestionario y los croquis no coinciden plenamente, por lo que se trabaja con un escenario de calculo provisional y se marca el estado de cada dato.

Tabla 6: Datos base de areas usados para calculo preliminar.

Dato	Valor (m ²)	Estado	Fuente / observacion
Area de terreno	134.18	preliminar	respuestas-cuestionario-aquiles.md
Area techada primer piso	Por confirmar	por confirmar	croquis y planos CAD aun no acotados
Area techada segundo piso	42.56	preliminar	respuestas-cuestionario-aquiles.md
Area techada total de calculo	120.00	preliminar	escenario provisional de calculo; debe validarse con Aquiles

El area techada total usada para el escenario preliminar es 120,00 m². Este valor no reemplaza la medicion final de planos; solo permite evaluar la demanda basica por area mientras Aquiles confirma las medidas reales por piso.



2.4. LEVANTAMIENTO PRELIMINAR DE CARGAS

El levantamiento de cargas se organiza por circuitos derivados. Las potencias unitarias y cantidades provienen de las respuestas preliminares, los croquis de distribución y el cuadro de cargas generado por el motor Python. El circuito C6 se trata como dato sensible porque la cocina puede ser a gas o eléctrica.

Para evitar cerrar una condición no confirmada, el motor calcula dos escenarios:

- ▷ **Escenario 1:** cocina a gas o sin cocina eléctrica de alta potencia.
- ▷ **Escenario 2:** cocina eléctrica considerada como caso conservador preliminar.

Tabla 7: Comparación de escenarios de máxima demanda preliminar.

Escenario	P.I. (W)	MD circ. (W)	MD CNE (W)	MD adopt. (W)	Ib (A)	Cond. (mm ²)	ITM	dV alim. (%)
Escenario 1 - cocina a gas o sin cocina eléctrica de alta potencia	9,058	7,078	3,500	7,078	35.75	10.0	2P-40A	0.694
Escenario 2 - cocina eléctrica considerada	11,658	10,358	9,500	10,358	52.31	16.0	2P-63A	0.635

2.5. POTENCIA INSTALADA

La potencia instalada se calcula con la suma de las potencias nominales de las salidas y equipos considerados:

$$P_{inst} = \sum_{j=1}^n (N_j \times P_j) \quad (1)$$

Donde N_j es la cantidad de elementos de la carga tipo j y P_j es la potencia nominal unitaria en watts. En el escenario sin cocina eléctrica de alta potencia se obtiene $P_{inst} = 8,918 \text{ W}$. En el escenario con cocina eléctrica considerada se obtiene $P_{inst} = 11,518 \text{ W}$.

2.6. MAXIMA DEMANDA

La máxima demanda se verifica por dos criterios y se adopta el mayor resultado para no subdimensionar el alimentador:

$$P_{MD,adoptada} = \max(P_{MD,circuitos}, P_{MD,CNE}) \quad (2)$$

El método por circuitos calcula:

$$P_{MD,circuitos} = \sum (P_{inst,circuito} \times FD_{circuito}) \quad (3)$$



El metodo de carga basica de vivienda, segun el criterio CNE-U 050-200 revisado en la auditoria, considera:

$$P_{base} = 2,500 \text{ W} + 1,000 \text{ W} \times \left[\frac{\text{máx}(A_{techada} - 90, 0)}{90} \right] \quad (4)$$

Para $A_{techada} = 120 \text{ m}^2$, la carga basica es:

$$P_{base} = 2,500 \text{ W} + 1,000 \text{ W} = 3,500 \text{ W} \quad (5)$$

Si la vivienda tuviera cocina electrica, el escenario conservador incorpora 6,000 W para esa carga, obteniendo $P_{MD,CNE} = 9,500 \text{ W}$. El metodo por circuitos del mismo escenario arroja 10,358 W; por lo tanto, el valor adoptado provisionalmente para dimensionamiento conservador es:

$$P_{MD,adoptada} = 10,358 \text{ W} \quad (6)$$

Este valor no confirma que la vivienda tendra cocina electrica. Se usa para evitar que el alimentador y las protecciones queden subdimensionados mientras Aquiles confirma el tipo real de cocina.

2.7. CORRIENTE DE EMPLEO Y CORRIENTE DE DISEÑO

La corriente de empleo del alimentador se calcula como:

$$I_b = \frac{P_{MD,adoptada}}{V \times \cos \phi} \quad (7)$$

Para el escenario conservador preliminar:

$$I_b = \frac{10,358 \text{ W}}{220 \text{ V} \times 0,90} = 52,31 \text{ A} \quad (8)$$

La corriente de diseño del conductor se verifica con un margen conservador:

$$I_d = 1,25 \times I_b = 1,25 \times 52,31 \text{ A} = 65,39 \text{ A} \quad (9)$$

El factor 1,25 no queda citado como exigencia de la Regla CNE-U 050-204. En esta version se conserva como criterio preliminar de diseño y se mantiene marcado para revision normativa final.



2.8. SELECCION DEL ALIMENTADOR PRINCIPAL

La seleccion del alimentador se realiza con dos controles:

- ▷ Capacidad del conductor: $I_d \leq I_z$.
- ▷ Coordinacion de proteccion: $I_b \leq I_{ITM} \leq I_z$.

Con el escenario conservador preliminar, el motor selecciona conductor de cobre de $16,0 \text{ mm}^2$, con ampacidad referencial $I_z = 66 \text{ A}$, e interruptor termomagnetico bipolar de 63 A . La verificacion principal queda:

$$65,39 \text{ A} \leq 66 \text{ A} \quad (10)$$

$$52,31 \text{ A} \leq 63 \text{ A} \leq 66 \text{ A} \quad (11)$$

Si Aquiles confirma cocina a gas y no existe otra carga electrica de alta potencia, el escenario alternativo permite revisar el alimentador a $10,0 \text{ mm}^2$ e interruptor general bipolar de 40 A . Esa opcion no debe cerrarse hasta confirmar las cargas reales.

2.9. CIRCUITOS DERIVADOS

La distribucion preliminar considera ocho circuitos derivados:

- ▷ C1: Alumbrado del primer piso.
- ▷ C2: Tomacorrientes generales del primer piso.
- ▷ C3: Tomacorriente auxiliar de cocina del primer piso.
- ▷ C4: Alumbrado del segundo piso.
- ▷ C5: Tomacorrientes generales del segundo piso.
- ▷ C6: Cocina del segundo piso o carga de cocina de alta potencia, por confirmar.
- ▷ C7: Lavadora del segundo piso.
- ▷ C8: Bomba de agua exterior.

Los circuitos C1 y C4 usan $2,5 \text{ mm}^2$ como seccion minima para alumbrado derivado. El circuito C6 se dimensiona de manera conservadora con $10,0 \text{ mm}^2$ en el escenario con cocina electrica preliminar.

2.10. VERIFICACION DE CAIDA DE TENSION

La caida de tension monofasica se calcula con:

$$\Delta V = \frac{2 \times L \times I_b \times \rho}{S} \quad (12)$$



Y el porcentaje se obtiene mediante:

$$\% \Delta V = \frac{\Delta V}{V} \times 100 \quad (13)$$

Para el alimentador del escenario conservador preliminar, con recorrido supuesto de 12 m, conductor de 16,0 mm², $\rho = 0,0178 \Omega \cdot \text{mm}^2/\text{m}$ e $I_b = 52,31 \text{ A}$, la caída de tensión calculada es 0,635 %. Este resultado cumple el criterio conservador adoptado de 1,5 %, aunque la longitud real medidor–TG debe confirmarse.

2.11. CUADRO RESUMEN DE CARGAS

El cuadro siguiente corresponde al escenario de dimensionamiento conservador preliminar con cocina eléctrica considerada. No confirma que la cocina eléctrica vaya a instalarse; solo documenta la hipótesis que gobierna el dimensionamiento actual.

Tabla 8: Cuadro de cargas preliminar - Escenario 2 - cocina eléctrica considerada.

Circuito	Descripcion (Uso)	P.I. (W)	F.D.	M.D. (W)
C1	Alumbrado 1er Piso	80	1.00	80.0
C2	Tomacorrientes 1er Piso	1,260	0.70	882.0
C3	Cocina 1er Piso (Auxiliar)	300	0.80	240.0
C4	Alumbrado 2do Piso	132	1.00	132.0
C5	Tomacorrientes 2do Piso	2,340	0.70	1,638.0
C6	Cocina eléctrica 2do Piso (escenario por confirmar)	6,000	1.00	6,000.0
C7	Lavadora 2do Piso	800	0.80	640.0
C8	Bomba de Agua Exterior	746	1.00	746.0
Total instalado / MD circuitos		11,658		10,358.0

2.12. CUADRO RESUMEN DE CONDUCTORES, TUBERIAS Y PROTECCIONES

La Tabla 9 muestra la verificación de conductor, protección y caída de tensión generada por el motor Python. En la columna de estado, las tres verificaciones corresponden a conductor, coordinación e índice de caída de tensión.



Tabla 9: Seleccin preliminar de conductores y protecciones - Escenario 2 - cocina electrica considerada.

Circ.	P.I. (W)	M.D. (W)	Ib (A)	Id (A)	Cond.	ITM	Iz (A)	dV (%)	Estado
Alim.	11,658	10,358	52.31	65.39	16.0 mm ²	2P-63A	66	0.635	CUMPLE
C1	80	80.0	0.40	0.51	2.5 mm ²	2P-10A	20	0.039	CUMPLE/CUMPLE/CUMPLE
C2	1,260	882.0	4.46	5.57	2.5 mm ²	2P-10A	20	0.519	CUMPLE/CUMPLE/CUMPLE
C3	300	240.0	1.21	1.51	2.5 mm ²	2P-10A	20	0.078	CUMPLE/CUMPLE/CUMPLE
C4	132	132.0	0.67	0.83	2.5 mm ²	2P-10A	20	0.095	CUMPLE/CUMPLE/CUMPLE
C5	2,340	1,638.0	8.27	10.34	2.5 mm ²	2P-10A	20	1.339	CUMPLE/CUMPLE/CUMPLE
C6	6,000	6,000.0	30.30	37.88	10.0 mm ²	2P-32A	50	0.981	CUMPLE/CUMPLE/CUMPLE
C7	800	640.0	3.23	4.04	2.5 mm ²	2P-10A	20	0.314	CUMPLE/CUMPLE/CUMPLE
C8	746	746.0	3.77	4.71	2.5 mm ²	2P-10A	20	0.341	CUMPLE/CUMPLE/CUMPLE

2.13. SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

El proyecto contempla un sistema de puesta a tierra residencial asociado al tablero general y a los tomacorrientes con contacto de tierra. La resistencia objetivo preliminar se mantiene como dato por confirmar, porque debe validarse con la normativa aplicable, la disponibilidad de terreno natural y la medicion de resistividad o resistencia en obra.

El calculo detallado del pozo de tierra no se cierra en esta version. Deben confirmarse ubicacion, tipo de electrodo, condiciones del suelo y valor objetivo antes de aprobar el dimensionamiento final del S.P.A.T.

2.14. OBSERVACIONES TECNICAS

- ▷ Los resultados del presente capitulo son preliminares y estan sujetos a validacion de areas, cargas reales y recorridos de canalizacion.
- ▷ El escenario recomendado para no subdimensionar, mientras no haya respuesta de Aquiles, es el escenario conservador con cocina electrica considerada.
- ▷ Si Aquiles confirma cocina a gas, ausencia de ducha electrica y ausencia de terma electrica, se podra recalcular y posiblemente reducir alimentador e interruptor general.
- ▷ La seleccion de 2,5 mm² para alumbrado corrige la observacion critica de la auditoria.
- ▷ La cita a CNE-U 050-204 fue retirada como fundamento del factor 1,25.
- ▷ Las longitudes usadas en caida de tension son supuestas; deben corregirse con el plano electrico y la ubicacion real del medidor y tablero general.